

Venez célébrer le 70e anniversaire du CERN le 17 septembre !

Musique, mets variés, gâteau d'anniversaire et bien plus encore : tous les ingrédients seront là pour mettre à l'honneur la communauté unique du CERN et remercier tous ses membres et leurs familles ! Inscrivez-vous avant le 31 août



À l'approche du 70^e anniversaire du CERN, il est encore temps de s'inscrire pour participer à l'événement **CERN70 prévu pour la communauté du CERN**, qui aura lieu **mardi 17 septembre 2024**, de **17 h 30 à 22 h**, sur le site de Meyrin, sur la pelouse du restaurant n° 1 et ses environs.

QUI PEUT VENIR ?

L'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN est **ouvert à toutes les personnes détentrices d'une carte d'accès CERN**, y compris les retraités, le personnel temporaire, le personnel des contractants et les membres des clubs, qui **peuvent inscrire une personne de leur choix**. Les membres du personnel et les bénéficiaires de la Caisse de pensions peuvent également **inscrire des membres de leur famille** qui disposent d'une **carte CERN Famille**, ou remplissent les conditions requises pour obtenir une telle carte (conjoint, partenaire enregistré et enfants à charge).

PROGRAMME

Préparez-vous à vivre une soirée riche en divertissements, avec les performances des artistes vedettes **John Helliwell**, saxophoniste mythique de Supertramp, du **Carl Verheyen Band**, dirigé par l'un des plus grands guitaristes du monde, et de l'**Orchestre des Nations**, qui rapproche les cultures et fait découvrir la musique classique à des publics variés.

Sommaire

Actualités.....p.1-18

Venez célébrer le 70e anniversaire du CERN le 17 septembre !

Dernières nouvelles des accélérateurs : 10 000 cycles pour le LHC !

CERN70: Le berceau du web...

Revisiter la radiothérapie

IdeaSquare : mode d'emploi

ALICE voit l'interférence

Coup de froid accéléré sur les antiprotons de BASE

AMBER dévoile ses premiers résultats

La collaboration NA62 à la recherche de particules à longue durée de vie

AMS détecte un excès de noyaux cosmiques

ALICE récompense ses meilleures thèses 2024

LHCb annonce les lauréats des prix 2024

Dix jours pour présenter des idées d'applications innovantes des accélérateurs de particules dans le domaine médical

Sécurité informatique : un audit encourageant

Communications officielles.....p.18

Révision des circulaires administratives

Annonces.....p.19-21

Événements à venir

REMINDER: CERN70 Community Event – Call for volunteers

Découvrez CERN70 grâce à la mise à jour de l'application CERN Campus

Avis aux auteurs : publiez vos articles sous la bonne licence

Le CERN Drawing Directory (CDD) sera supprimé d'ici la fin 2024

Hommages.....p.21-23

Olav Ullaland (1944 – 2024)

Arnau Brossa Gonzalo (1993 – 2024)

Embarquez pour un voyage musical à travers sept décennies grâce à des concerts de groupes et talents emblématiques du CERN : **Les Horribles Cernettes, Diracula, Les Canettes, Miss Proper and the Moving Targets et Oliver Street Band.**

Ne manquez pas non plus le **discours de la Directrice générale**, le **gâteau d'anniversaire**, les **activités pour les enfants**, et bien plus encore.

INFORMATIONS PRATIQUES

Rendez-vous sur le site web de l'événement <https://community-event.web.cern.ch/> pour découvrir le **programme complet**, les artistes à l'affiche et d'autres informations importantes,

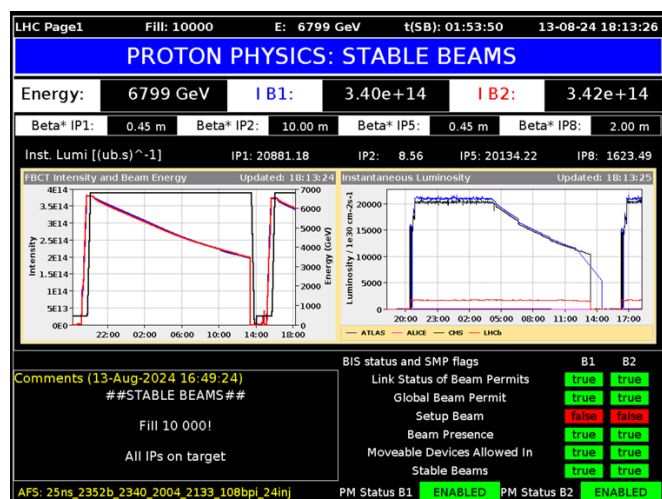
comme les **consignes d'accès** pour les invités et leur famille, ainsi que les instructions pour récupérer vos **bons pour des boissons et un repas offerts**. Si ce n'est pas déjà fait, [téléchargez l'application mise à jour CERN Campus](#), qui vous donnera également des informations sur l'événement.

INSCRIPTION

[Inscrivez-vous sur Indico](#) avant le **31 août** pour réserver votre place à un événement qui s'annonce inoubliable, et [cliquez ici](#) si vous souhaitez rejoindre l'équipe pleine d'enthousiasme des volontaires CERN70 !

Accelerator Report: 10 000 cycles pour le LHC !

Le LHC a atteint la barre des 10 000 cycles le 13 août 2024



Cycle numéro 10 000 du LHC, stabilisé pour produire des collisions pour les expériences. (Image : CERN)

Chaque cycle du LHC est associé à un identifiant unique. À chaque cycle du LHC, ce numéro augmente de 1. Le cycle numéro 1 correspond à un cycle de collisions de test lancé en 2007. Lorsque les premiers protons ont été injectés dans l'anneau 1 du LHC, le 8 août 2008 (le 08/08/08, juste après 8 heures du soir), le nombre de cycles s'élevait déjà à 818 du fait des nombreux tests à blanc réalisés en vue des premiers faisceaux.

Le 13 août 2024, la barre symbolique des 10 000 cycles a été franchie. Manque de chance, le remplissage cycle 10 000 ne sera mémorable que par son numéro : il a produit des collisions pendant seulement quatre heures avant qu'une perturbation sur le réseau électrique ne déclenche un arrêt de faisceau.

Entre mai 2010 et aujourd'hui, 1816 cycles sur les 10 000 ont été dédiés à la physique avec des protons : une fois que les faisceaux sont stables, il servent à la collecte de données sur les collisions de protons par les expériences du LHC. Par ailleurs, 223 autres cycles ont été dédiés à la physique avec des ions, principalement avec des collisions plomb-plomb ou proton-plomb. Les cycles pour la physique ne comptent que pour un cinquième du total : les autres cycles servent pour des tests à blanc, des essais de mise en service de la machine, des réglages de la machine, et des phases d'injection répétées.

Jorg Wenninger

CERN70: Le berceau du web...

Partie 15 de la série CERN70. En 1989, Tim Berners-Lee rédige un document proposant la création d'un système de gestion de l'information, le World Wide Web

En 1989, Tim Berners-Lee, jeune scientifique du CERN, rédige un document proposant la création d'un système de gestion de l'information basé sur le réseau Internet. À l'époque, peu de gens comprennent vraiment l'importance de cette idée, qui paraît abstraite. Heureusement, son superviseur et une poignée de collègues ont la clairvoyance de le laisser travailler sur une invention qui allait changer le monde.

Dès la fin des années 1980, Internet constitue déjà un outil précieux pour les scientifiques. Il leur permet de communiquer par courriel, de se connecter à distance à de puissants ordinateurs et d'échanger des informations grâce à un ensemble d'instructions complexes. Mais ce système est utilisé seulement par des universitaires qui savent où envoyer leur requête.

Avec son environnement particulièrement stimulant, le CERN est propice au développement d'un système d'échange d'informations plus efficace. Le Laboratoire possède déjà à l'époque une longue expérience dans le domaine de l'informatique et de l'interconnexion de réseaux. Des milliers de scientifiques venus d'instituts du monde entier y travaillent ensemble, utilisant des systèmes et des langages informatiques variés. Le foisonnement des normes, des langages de programmation et des ordinateurs incompatibles, ainsi que la dispersion des informations et des scientifiques, rend la mise en place d'un système d'échange d'informations efficace plus importante que jamais.

Lorsqu'il était consultant au début des années 1980, Tim Berners-Lee avait déjà développé, pour son usage personnel, un système de collecte d'informations lui évitant d'avoir à glaner celles-ci auprès des scientifiques. Retournant au CERN quelques années plus tard, il prend rapidement conscience qu'une solution plus globale est nécessaire pour résoudre les problèmes d'incompatibilité, et qu'elle doit être totalement décentralisée : les informations n'auraient pas besoin d'être dupliquées dans différentes bases de données, et les connexions entre ordinateurs créeraient une base de données beaucoup plus puissante.

Tim Berners-Lee a alors une idée brillante : créer quelque chose de complètement nouveau en combinant un réseau physique, Internet, avec le concept d'hypertexte, inventé dans les années 1960, qui permettait de créer des liens entre un document et un autre en « pointant-cliquant ». Il développe le langage html (HyperText Markup Language), qui permet d'afficher des pages, le système d'adresses url (Uniform Resource Locator), capable de les identifier, ainsi que le protocole http (HyperText Transfer Protocol), qui les relie via Internet. Il rédige la première proposition de création du World Wide

Web en mars 1989 et la seconde en mai 1990, laquelle est officialisée comme proposition formelle en novembre 1990. Fin 1990, le premier serveur et le premier navigateur web sont opérationnels au CERN. Le premier site web explique le concept du Web. Réseau d'abord élémentaire, le Web ne cesse de croître, incluant les plus grands instituts de physique de particules du monde.

CERN DD/OC
Information Management: A Proposal

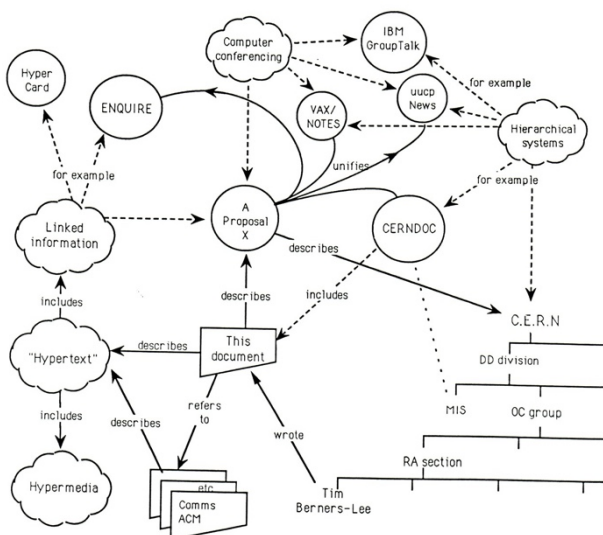
Tim Berners-Lee, CERN/DD
March 1989

Information Management: A Proposal

Abstract

This proposal concerns the management of general information about accelerators and experiments at CERN. It discusses the problems of loss of information about complex evolving systems and derives a solution based on a distributed hypertext system.

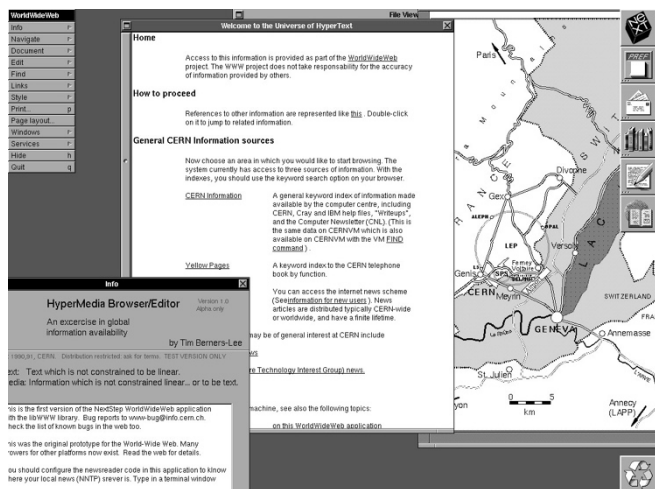
Keywords: Hypertext, Computer conferencing, Document retrieval, Information management, Project control



Le Web n'était pas le seul système d'échange d'informations à être développé pour Internet. Il y en avait d'autres, comme « Gopher », développé à l'Université du Minnesota. Mais l'année 1993 marque un tournant. L'Université du Minnesota décide alors d'arrêter de distribuer gratuitement les serveurs Gopher. Immédiatement, Tim Berners-Lee encourage la Direction du CERN à prendre une décision importante : faire entrer le Web dans le domaine public, de sorte qu'il reste gratuit pour toujours. À partir de là, le Web se met à croître de façon exponentielle.

En 1994, Tim Berners-Lee quitte le CERN pour fonder le groupement World Wide Web, forum neutre pour l'industrie visant à développer des technologies du Web, dont il devient le directeur. La même année, le CERN accueille la première Conférence internationale sur le World Wide Web, surnommée le « Woodstock du Web ».

De nos jours, des milliards d'utilisateurs visitent des centaines de millions de serveurs web actifs partout dans le monde. Pour de nombreuses personnes, il serait inimaginable de vivre sans le Web. Plusieurs distinctions ont été décernées à son inventeur, qui a notamment été fait chevalier par la reine Élisabeth II.



A screenshot of the first Web browser, created by Tim Berners-Lee in 1990. (Image: CERN)

Témoignage

Je suis arrivé au CERN en 1980, avec d'autres programmeurs, pour un contrat de six mois. Nous devions travailler sur le [Booster du Synchrotron à protons](#) tandis qu'une salle de contrôle merveilleusement rétro, digne d'un film de science-fiction, pleine de valves, de boules de commande et d'autres gadgets, était remplacée par des ordinateurs bien moins esthétiques. Nous travaillions dans des préfabriqués temporaires, mais nous avons pu découvrir le CERN et Genève. Vivre dans un tel endroit était extraordinaire. On a débarqué dans un environnement où il fallait trouver quel logiciel écrire, à quel matériel il était connecté et qui en était responsable ; j'ai donc fini par élaborer un programme par lignes de commande, « ENQUIRE », afin de rassembler les données disséminées dans divers systèmes de documentation. À la fin de mon contrat de six mois, je suis retourné au Royaume-Uni.

Un de mes amis physiciens m'a ensuite recommandé une bourse du CERN, qui consistait notamment à faciliter la communication des expériences entre la surface et les cavernes. Chaque expérience comprenait des scientifiques de différents pays, possédant toutes sortes de matériel et des documents enregistrés sur des systèmes complètement différents, et chacun écrivant ses propres programmes. C'était un endroit débordant de créativité, où se trouvaient parmi les premiers utilisateurs des nouvelles technologies.



Le premier navigateur, WorldWideWeb, fut élaboré par Berners-Lee en 1990, et ne fonctionnait que sur les ordinateurs NeXT. L'équipe recruta ensuite Nicola Pellow (que l'on peut voir sur cette photo prise en 1992) pour la mise au point du navigateur en mode ligne, qui fonctionnait sur la plupart des ordinateurs de l'époque. (Image : CERN)

Ma proposition de mars 1989 est le point de départ de tout le projet. À partir de là, il s'agissait seulement de se mettre au travail. À cette époque, il y avait des comités pour les nouvelles expériences, mais pas pour l'élaboration de systèmes hypertextes mondiaux. Il fallait donc que j'y travaille à côté de mes tâches, mais mon chef de groupe, Mike Sendall, a accepté d'acheter une machine NeXT et m'a donné le feu vert. Il m'a fait un clin d'œil en disant « *il faudra que tu développes quelque chose avec ça* ».

À l'époque, même si les scientifiques avaient chacun un ordinateur, ils se connectaient à l'ordinateur central surtout pour pouvoir consulter l'annuaire. Ça a été la clé. C'était le serveur web de l'annuaire qui rendait le Web utile au CERN. Je suis sûr que, pendant des années,

beaucoup de gens au CERN n'utilisaient le Web que pour l'annuaire !

En 1993, le CERN accepta de mettre gratuitement le Web à disposition. Ce fut une décision cruciale. Puis, en 1994, j'ai rejoint le MIT, où j'ai bénéficié de son expérience dans la gestion de groupements similaires pour m'aider à créer le groupement [World Wide Web \(W3C\)](#). Le CERN a fait le bon choix : les gens pouvaient adopter le Web en sachant que ce serait gratuit. Autrement, ce serait juste resté un autre système commercial en compétition avec beaucoup d'autres, et l'on n'en parlerait pas aujourd'hui !

Tim Berners-Lee a participé en mai 2024 à l'événement public CERN70 « Une aventure humaine extraordinaire ». Retrouvez la vidéo en cliquant [ici](#).

Revisiter la radiothérapie

Le projet STELLA vise à transformer une technologie développée pour la physique des particules en un système de radiothérapie innovant adapté aux environnements complexes des pays à revenu faible ou intermédiaire



Intitulée « Re-engineering the Next Generation of Medical Linear Accelerators for Use in Challenging Environments », la réunion pour le lancement de STELLA, projet conjoint entre le CERN et l'ICEC, s'est tenue au CERN les 29 et 30 mai. (Image : CERN)

Le nombre annuel de cas de cancer devrait augmenter de plus de 40 % d'ici 2040, et la grande majorité des décès associés devraient survenir

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Plus de 15 000 accélérateurs linéaires d'électrons (linacs) dans le monde entier servent à traiter les tumeurs à l'aide de faisceaux de rayons X, mais une partie seulement des patients des pays à revenu faible ou intermédiaire qui bénéficieraient d'un traitement par radiothérapie y ont en fait accès. Dans les pays d'Afrique, par exemple, on compte environ un appareil de radiothérapie pour 3,5 millions de personnes, contre un pour 80 000 à 100 000 personnes aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Les pays à revenu faible ou intermédiaire doivent également faire face à d'autres difficultés, telles que le vieillissement des appareils, les retards dans l'obtention des pièces détachées, les fréquentes coupures de courant, qui ont une incidence sur la durée de vie des équipements, et le manque de personnel dûment formé et qualifié pour faire fonctionner et entretenir les linacs ; en outre, ces pays continuent à utiliser des appareils de radiothérapie externe au cobalt 60.

Le projet STELLA (Smart Technologies to Extend Lives with Linear Accelerators) vise à changer le système des soins contre le cancer à l'échelle

mondiale. Lancé en 2016, lors d'un atelier au CERN, par l'International Cancer Expert Corps (ICEC), en collaboration avec le Conseil des équipements scientifiques et technologiques (Science and Technology Facilities Council) du Royaume-Uni, des universités britanniques et des partenaires en Afrique, le projet a pour objectif de concevoir et de prototyper un système de traitement par radiothérapie adapté aux environnements difficiles, mais aussi à modifier sensiblement la façon dont l'industrie répond aux besoins des personnes atteintes de cancer dans le monde entier. Le développement de logiciels intégrés capables de prévoir avec précision les erreurs, de rationaliser la maintenance et de guider les médecins sont au cœur de cet effort ; parallèlement, une approche innovante de la formation et de la maintenance vise à renforcer les compétences au niveau local et à réduire les temps d'arrêt des installations de radiothérapie.

« Si le linac est l'élément central de STELLA, les systèmes d'imagerie et l'analyse des données aux fins de diagnostic, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour planifier le traitement sont les aspects de la radiothérapie qui évoluent le plus rapidement, explique Steinar Stapnes, responsable au CERN des études de conception pour le système de radiothérapie STELLA. Le CERN est compétent dans tous ces domaines, notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer des systèmes d'accélérateur et de détecteur reposant sur des solutions matérielles et logicielles ouvertes et dotés d'interfaces propres, et permettant ainsi d'effectuer la maintenance et d'incorporer les futures améliorations. »

Du 29 au 30 mai 2024, des membres de l'alliance pluridisciplinaire STELLA se sont réunis au CERN

pour lancer la phase suivante du projet. Grâce à un financement de 1,75 MUSD accordé à l'ICEC par le département de l'Énergie des États-Unis, le CERN et l'ICEC ont pu signer un accord pour la réalisation d'une étude de « pré-conception » d'une durée de 18 mois, en collaboration avec les universités britanniques d'Oxford, de Cambridge et de Lancaster et un réseau de 28 pays à revenu faible ou intermédiaire. L'objectif est de développer suffisamment les spécifications d'un appareil de radiothérapie pour permettre à la collaboration d'entamer des discussions avec des partenaires industriels, des fondations, des organisations non gouvernementales et des gouvernements désireux d'investir dans des solutions moins coûteuses et plus solides.

« Renforcé par un accord signé récemment entre le CERN et l'ICEC et par le financement du département de l'Énergie des États-Unis, le projet STELLA continue de progresser avec dynamisme et détermination, explique Manjit Dosanjh, responsable du projet pour l'ICEC et professeure invitée à l'Université d'Oxford. Le projet STELLA est une occasion formidable pour le CERN et la communauté de la physique des particules de démontrer qu'ils peuvent, grâce à leur ingéniosité, leurs compétences et leur savoir-faire, contribuer à résoudre des problèmes de santé mondiaux. »

Pour plus d'informations :

<https://www.iceccancer.org/innovative-radiotherapy-technologies/>

<https://cerncourier.com/a/linacs-to-narrow-radiotherapy-gap/>

<https://cerncourier.com/how-to-democratise-radiation-therapy/>

<https://cerncourier.com/a/developing-medical-linacs-for-challenging-regions/>

IdeaSquare : mode d'emploi

Ateliers, hackathons, équipements pour la création de prototypes, évènements et bien plus : découvrez tout ce qu'IdeaSquare, l'espace d'innovation du CERN, peut apporter à sa communauté

IdeaSquare ? C'est quoi ? C'est où ?

IdeaSquare, c'est le petit nom de l'espace d'innovation du CERN. C'est là que des prototypes destinés aux collaborations du CERN, aux [projets de transfert de connaissances](#) du CERN et aux

[projets européens](#) en rapport avec les objectifs de développement durable de l'ONU peuvent être rapidement mis au point. Cet espace, qui accueille notamment des programmes d'enseignement pour les étudiants, des ateliers et des hackathons,



met également à disposition des espaces d'échanges inédits pour les réunions. Il se [situe](#) sur le site de Meyrin, juste derrière le Globe de la science et de l'innovation. Pour y entrer, munissez-vous simplement de votre carte d'accès CERN.

Quels sont les équipements à ma disposition pour la création de prototypes ?

IdeaSquare propose notamment un studio d'impression 3D, un atelier doté de découpeuses laser et d'un jet d'eau hyperbare et un atelier d'électronique où vous trouverez des capteurs, des composants électroniques de base, des fers à souder et un oscilloscope. Vous pouvez vous en servir gratuitement pour vos projets au CERN, à moins que vous n'ayez besoin de quantités importantes de matériaux, auquel cas une petite participation vous sera demandée. Avant de vous servir de l'imprimante 3D ou d'une découpeuse laser, pensez à vous inscrire à l'une des sessions de formation régulièrement organisées à IdeaSquare.



Création de prototypes, dans le cadre du programme CLEAR, à l'aide d'imprimantes 3D à IdeaSquare, en 2022. (Image : CERN)

Quels sont les autres avantages pour la communauté du CERN ?

IdeaSquare peut également accueillir vos événements d'équipe, hackathons et ateliers. Cet espace contient 700 m² de locaux répartis en cinq salles de réunion vitrées, tandis que son célèbre bus à impériale accueille deux salles de réunion

supplémentaires. L'équipe d'IdeaSquare offre son expertise en matière d'organisation d'ateliers de conception créative, et dans bien d'autres domaines. Si vous pensez que l'un de ces services pourrait profiter à votre équipe, rendez-vous sur [cette page web](#) pour plus d'informations.

Comment réserver l'une des installations d'IdeaSquare ?

Un système de réservations est prévu pour l'organisation d'événements comme pour la création de prototypes. Dans un premier temps, consultez le [calendrier de création de prototypes](#) ou le [calendrier des événements](#) pour vérifier la disponibilité des espaces, puis envoyez un courriel détaillant vos besoins à l'adresse idea.square@cern.ch.



Un hackathon organisé récemment par l'expérience LHCb (Image : CERN)

Y-a-t-il des événements IdeaSquare ouverts à toute la communauté ?

[IdeaSquare fête son 10^e anniversaire](#), et toute la communauté y est conviée. L'événement, qui se tiendra le 8 novembre 2024, comprendra plusieurs conférences et autant d'occasions de réseauter. Restez également à l'affût de la prochaine édition des portes ouvertes d'IdeaSquare, où toute la communauté du CERN sera invitée à découvrir ce que cet espace a à offrir.

Comment puis-je aider IdeaSquare ?

IdeaSquare est à la recherche de [guides du CERN](#) pour guider étudiants et visiteurs pendant leur visite du CERN. Vous pouvez également prêter main-forte à l'équipe pour encadrer les ateliers étudiants. Pour plus d'informations sur les différentes façons d'aider, envoyez un courriel à l'adresse idea.square@cern.ch.

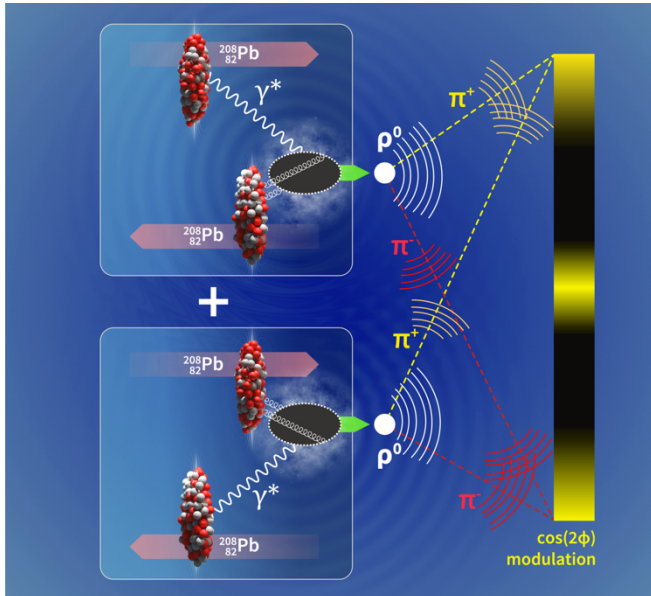
Où puis-je trouver plus d'informations ?

Consultez le [site web d'IdeaSquare](#) ou jetez un œil au dernier [rapport d'activité](#), qui regroupe les objectifs, les projets, les événements et les programmes d'innovation d'IdeaSquare, en plus de données chiffrées sur la période 2021-2023.

Sinon, rendez-nous visite : l'équipe d'IdeaSquare est là pour répondre à vos questions. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse idea.square@cern.ch.

ALICE voit l'interférence

À partir des collisions entre noyaux de plomb au LHC, la collaboration ALICE a mesuré une figure d'interférence semblable à celle de la célèbre expérience des fentes de Young



Lors de la photoproduction de mésons ρ^0 dans des collisions entre deux noyaux de plomb (Pb), les interférences émises génèrent une figure d'interférence semblable à celle d'un interféromètre à double fente. (Image : CERN)

Dans la célèbre expérience des fentes de Young, une figure d'interférence composée de bandes sombres et brillantes apparaît au moment où un faisceau de lumière vient frapper deux fentes. Le même effet a été observé avec des électrons ou des protons, démontrant la nature ondulatoire des particules en mouvement en mécanique quantique. En règle générale, ce type d'expérience produit des figures d'interférence à l'échelle du nanomètre. Dans une [étude](#) récente, la collaboration [ALICE](#) a mesuré une figure d'interférence similaire à l'échelle du femtomètre (1 femtomètre = 10^{-15} mètre) en s'appuyant sur des collisions ultra-périphériques entre noyaux de plomb dans le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC).

Lors d'une collision ultra-périphérique entre deux noyaux lourds, les noyaux passent à proximité l'un

de l'autre sans entrer en collision. Ici, la distance perpendiculaire entre les deux noyaux – le paramètre d'impact – est plus grande que la somme de leurs rayons, et un noyau émet un photon qui se transforme en une paire virtuelle composée d'un quark et de son partenaire dans l'[antimatière](#). Cette paire interagit fortement avec l'autre noyau, ce qui provoque l'émission d'un type de particule appelé « méson vecteur » ainsi que l'échange de deux gluons (voir l'illustration ci-dessus). Cette photoproduction de mésons vecteurs est un [moyen reconnu de sonder la structure interne des noyaux en collision](#).

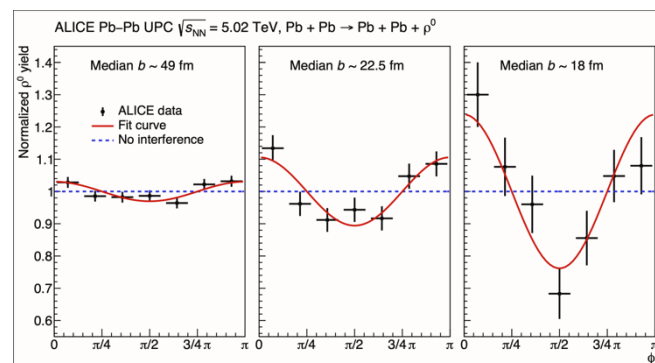
Lors de la photoproduction de mésons vecteurs mettant en jeu des systèmes symétriques, tels que deux noyaux de plomb, il n'est pas possible de déterminer lequel des noyaux émet le photon et lequel émet les deux gluons. De plus, du fait de la courte portée de la force forte entre la paire virtuelle quark-antiquark et le noyau, les mésons vecteurs sont produits à l'intérieur ou à proximité de l'un des deux noyaux, qui sont bien séparés. Pour cette raison, et du fait de leur durée de vie relativement courte, les mésons vecteurs se désintègrent assez rapidement en d'autres particules. Les produits de désintégration ainsi obtenus forment un état intriqué du point de vue de la mécanique quantique et génèrent une figure d'interférence semblable à celle d'un interféromètre à double fente (voir l'illustration ci-dessus).

Lors de la photoproduction du méson vecteur ρ^0 , objet de la récente [étude](#) de la collaboration ALICE, la figure d'interférence prend la forme d'une modulation $\cos(2\phi)$ de la production de ρ^0 , où ϕ est l'angle entre les deux vecteurs résultant de la somme et de la différence

des impulsions transversales des deux pions de charge opposée qui sont les produits de la désintégration du méson ρ^0 . L'intensité de la modulation est censée augmenter à mesure que le paramètre d'impact diminue.

À partir d'un ensemble de données correspondant à 57 000 mésons ρ^0 produits dans des collisions plomb-plomb à une énergie de 5,02 téraélectronvolts par paire de nucléons (protons et neutrons) pendant la deuxième période d'exploitation du LHC, l'équipe d'ALICE a mesuré la modulation $\cos(2\phi)$ de la production de ρ^0 pour différentes valeurs du paramètre d'impact. Les mesures ont montré que l'intensité de la modulation varie fortement en fonction du paramètre d'impact, dont la valeur est de l'ordre du femtomètre (voir l'illustration ci-dessous). D'après les calculs théoriques, ce comportement est bien le résultat d'un effet d'interférence quantique à l'échelle du femtomètre.

La troisième période d'exploitation du LHC, en cours, et la quatrième période d'exploitation qui suivra devraient permettre à ALICE de collecter plus de 15 millions de mésons ρ^0 dans des collisions plomb-plomb. Grâce à ce plus grand volume de données, il sera possible de procéder à une analyse plus approfondie de l'effet d'interférence.



Modulation de la production de mésons ρ^0 pour différentes valeurs médianes du paramètre d'impact (b). (Image : ALICE).

ALICE collaboration

Coup de froid accéléré sur les antiprotons de BASE

L'expérience a développé un nouveau dispositif pour refroidir plus efficacement les antiprotons et augmenter considérablement la précision des mesures de leurs propriétés fondamentales



Barbara Latacz, physicienne à BASE, devant le cryostat de l'expérience. Ce cylindre maintenu à 4 kelvins (-269°C) abrite le système de pièges qui refroidissent et mesurent les antiprotons et un puissant aimant. (Image : CERN)

L'étude des particules d'antimatière repose sur la capacité des expériences à les refroidir aux plus basses températures possibles. [L'expérience BASE](#) vient de franchir un nouveau cap en la matière. Dans un article publié par la revue [Physical Review Letters](#), la collaboration présente un nouveau dispositif expérimental qui

permet de réduire le temps de refroidissement d'un antiproton de 15 heures à seulement 8 minutes. Ce gain considérable permet de réaliser des mesures des propriétés fondamentales des antiprotons avec des précisions inégalées.

BASE, situé dans [l'usine d'antimatière](#) du CERN, est spécialisée dans l'étude des antiprotons en mesurant avec la plus grande précision possible leurs propriétés fondamentales comme le moment magnétique intrinsèque ou le [rapport charge sur masse](#). En comparant ces mesures avec celles des protons, la collaboration fait progresser la compréhension de l'antimatière. L'un des objectifs est d'apporter des éléments de réponse à la question fondamentale de [l'asymétrie entre matière et antimatière](#) dans l'Univers.

Pour évaluer le moment magnétique des antiprotons, l'expérience mesure les fréquences de transition quantique du spin (spin-flip) d'antiprotons pris individuellement, ce qui est en soi une prouesse. Sous l'effet d'un champ magnétique, le spin de l'antiproton change en

effet d'orientation, alternant de $-1/2$ à $1/2$, ses deux valeurs possibles. Or cette mesure ne peut être réalisée qu'avec des antiprotons extrêmement froids. « *Pour mesurer sans ambiguïté les fréquences de transition d'un antiproton, nous avons besoin de refroidir la particule en-dessous de 200 millikelvins* », explique Barbara Latacz, auteure principale de l'étude.

L'ancien dispositif de BASE pouvait parvenir à ce résultat, mais au bout de 15 heures de refroidissement. « *Comme nous avons besoin de réaliser 1 000 cycles de mesure, il aurait fallu trois années de mesures sans interruption, ce qui est irréaliste* », poursuit Barbara Latacz. En réduisant le temps de refroidissement à 8 minutes, BASE peut maintenant obtenir l'ensemble des 1 000 mesures nécessaires en moins d'un mois et donc améliorer considérablement la précision. L'expérience annonce ainsi avoir réduit de trois ordres de grandeur le taux d'erreur sur la mesure de l'état de spin de l'antiproton.

Pour réaliser ses mesures, BASE utilise des antiprotons décélérés successivement par le [décélérateur d'antiprotons \(AD\)](#), puis l'anneau ELENA, avant d'en stocker une centaine dans un piège de Penning, qui les emprisonne au moyen de champs électriques et magnétiques. Un antiproton est extrait dans un système de deux pièges de Penning. Le premier piège mesure la température de la particule. Si elle est trop élevée, l'antiproton est transféré vers un second piège chargé de la refroidir. La particule fait ainsi des allers-retours jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.

L'élément clé de l'avancée annoncée par BASE tient dans l'amélioration du piège de refroidissement. Son diamètre a été réduit à seulement 3,8 mm, plus de deux fois plus petit que dans les expériences précédentes. Il a été doté d'un système innovant d'électrodes segmentées pour diminuer plus efficacement l'amplitude de l'une des oscillations de l'antiproton, celle du mode cyclotron. La « température » de l'antiproton est en effet corrélée aux oscillations de la particule dont plusieurs modes se superposent. Le mode cyclotron, lié au mouvement de la particule dans un champ magnétique, doit être réduit pour réaliser la mesure de l'état de spin. L'électronique de lecture a par ailleurs été optimisée pour réduire le bruit de fond, lequel se traduit sous forme de perturbations et donc de chaleur pour l'antiproton. Le temps passé par l'antiproton dans le piège de refroidissement à chaque cycle est ainsi passé de 10 minutes à 5 secondes. Des améliorations supplémentaires du piège de mesure ont également permis de diviser par quatre le temps de la mesure.

Grâce à son nouveau dispositif, BASE entend améliorer encore [ses propres records de précision](#). « *Nous avons pu comparer le moment magnétique de l'antiproton et du proton jusqu'au milliardième. Notre nouveau dispositif va nous permettre de descendre jusqu'au dixième ou au centième de milliardième*, se félicite Stefan Ulmer, porte-parole de BASE. *Le moindre écart pourra contribuer à résoudre ce mystère qu'est le déséquilibre entre matière et antimatière dans l'Univers.* »

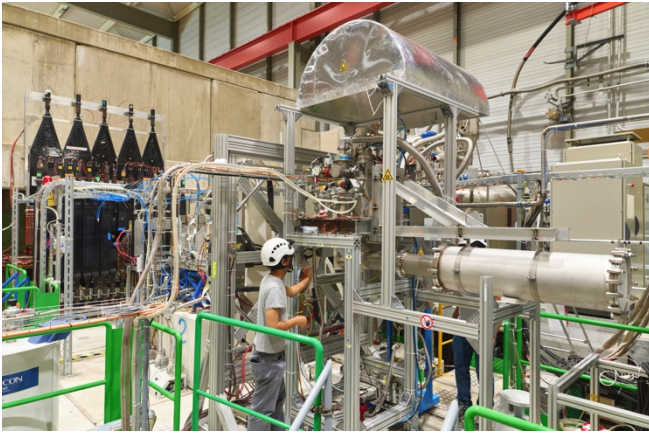
Corinne Pralavorio

AMBER dévoile ses premiers résultats

Les résultats préliminaires de l'expérience AMBER sur la section efficace de la production d'antiprotons sont autant de nouveaux indices pour les scientifiques à la poursuite de la matière noire

À l'occasion de la conférence biennale [ICHEP](#), l'[expérience AMBER](#) a présenté les résultats de sa première période d'acquisition de données. Ces résultats, collectés en 2023, incluent des graphiques préliminaires de la section efficace de la production d'antiprotons, c'est-à-dire de la probabilité que des antiprotons soient produits

lorsqu'un faisceau de protons interagit avec une cible en hélium. Ces nouvelles connaissances sur la production d'antiprotons permettront d'étudier la [matière noire](#) avec une sensibilité plus élevée. Si les scientifiques peuvent constater l'effet de la matière noire sur le reste de l'Univers, cette dernière ne peut pas être observée directement



(Image : CERN)

puisqu'elle ne subit pas la force électromagnétique. La physique reste donc incapable de décrire cette matière, qui représente pourtant environ un quart de la masse totale de l'Univers. Les expériences menées depuis l'espace, telle [AMS](#), cherchent des indices sur la matière noire à partir de données récoltées sur des [rayons cosmiques](#), des particules de haute énergie qui viennent heurter l'atmosphère terrestre depuis l'espace. AMS étudie notamment les antiprotons des rayons cosmiques. Ces derniers ne sont pas issus des rayons cosmiques primaires (tels qu'ils sont émis par les étoiles et divers autres phénomènes astrophysiques) mais sont produits lorsque les rayons cosmiques traversent le milieu interstellaire. AMS a [récemment mis en évidence](#) un écart entre la quantité d'antiprotons observés dans les rayons cosmiques et la quantité prédite, plus faible. Ces antiprotons surnuméraires pourraient relever de l'anomalie statistique, mais également provenir d'une source inconnue, par exemple la matière noire. Ces observations ont conduit les scientifiques à penser que la matière noire pourrait produire des antiprotons.

C'est là qu'intervient AMBER. *« Si vous observez une source habituelle d'antiprotons et que vous souhaitez la distinguer d'une potentielle autre source, inhabituelle, vous devez connaître parfaitement les caractéristiques de la source standard, explique Davide Giordano, chercheur à l'expérience AMBER. Étudier la production standard d'antiprotons permet de réduire l'incertitude autour de la quantité d'antiprotons que l'on doit s'attendre à trouver dans l'espace. Nous pourrions ainsi détecter avec plus de précision une éventuelle source inhabituelle. »*

Située sur les vestiges de l'expérience [COMPASS](#), AMBER est une nouvelle installation utilisant un

faisceau secondaire issu du SPS qu'elle projette sur une cible fixe interchangeable placée dans la zone Nord du CERN. La [première phase](#) de son programme de physique comportera trois expériences : l'étude de la section efficace de la production d'antimatière, la mesure du rayon du proton et l'utilisation de processus de physique dans le but de comprendre comment les hadrons acquièrent leur masse. Les données de l'année dernière ont été collectées sur une cible d'hélium liquide. Les traces des particules produites ont été enregistrées par un spectromètre. *« Dans l'espace, l'une des collisions les plus souvent à l'origine d'antiprotons est celle entre des protons et des noyaux d'hélium, poursuit Davide Giordano. Avant AMBER, nous ne disposions d'aucune donnée d'expérience concernant cette collision dans la gamme d'énergie étudiée par AMS. »*

S'ils en sont encore au stade préliminaire, les résultats présentés à l'ICHEP ont montré le bon fonctionnement d'AMBER, qui peut se targuer d'une très faible incertitude statistique. *« Nous avons déjà commencé à collecter des données en 2024, cette fois-ci sur des cibles d'hydrogène et de deutérium », se félicite Davide Giordano. L'expérience AMBER espère que les données collectées sur l'hydrogène permettront d'étudier les collisions proton-proton, qui sont à l'origine de la majorité des productions d'antiprotons dans l'espace. Les données collectées sur le deutérium permettront quant à elles aux scientifiques de comparer le taux de production d'antiprotons dans les collisions proton-proton avec celui enregistré dans les collisions proton-neutron, ce afin d'en apprendre davantage sur l'asymétrie matière-antimatière, encore mal connue.*

AMBER vient s'ajouter aux nombreuses expériences qui appuient AMS dans sa collecte de données sur les rayons cosmiques. On trouvera dans [cet article](#) des précisions sur les résultats de la collaboration LHCb concernant les antiprotons produits lors de collisions proton-hélium en 2017. Voir également [ce communiqué de presse](#) sur une étude similaire par la collaboration ALICE des noyaux d'antihélium-3 produits par les rayons cosmiques.

Naomi Dinmore

La collaboration NA62 à la recherche de particules à longue durée de vie

L'usine à kaons du CERN repousse la frontière des hautes énergies, sondant les territoires méconnus des nombreuses théories au-delà du Modèle standard



Longue de près de 270 mètres, l'expérience NA62 occupe les cavernes TCC8 et ECN3 de la zone Nord du CERN. (Image : M.Brice/CERN)

Étudier des processus de physique des particules extrêmement rares revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette botte de foin n'est autre qu'une quantité astronomique de données collectées auprès d'expériences à haute luminosité. L'[expérience NA62](#) – l'usine à kaons du CERN – est chargée de produire cette botte de données de collision grâce à laquelle les scientifiques peuvent étudier [des processus rares de physique des particules](#), et tenter de débusquer des particules de nouvelle physique interagissant faiblement. La collaboration a récemment présenté les résultats de sa première recherche de particules de nouvelle physique à longue durée de vie, à l'occasion de la [42e Conférence internationale sur la physique des hautes énergies](#), qui s'est tenue à Prague.

« Si les expériences menées auprès du Grand collisionneur de hadrons explorent la frontière des hautes énergies avec des collisions proton-proton à une énergie record de 13,6 TeV, les expériences à cible fixe comme NA62 repoussent la frontière des hautes intensités avec un milliard de milliards (10^{18}) de protons envoyés sur une cible chaque année », explique Jan Jerhot, postdoctorant à l'Institut Max Planck de physique nucléaire et responsable de l'analyse des derniers résultats de NA62.

Les collisions produites par l'expérience à cible fixe NA62 donnent lieu à un maximum de 10^{12} désintégrations de kaons de charge positive (K^+) par an, soit une luminosité bien supérieure à

celle permise par les expériences avec collisionneurs. Les cibles fixes et les collisionneurs constituent deux approches complémentaires pour tenter de découvrir une nouvelle physique au-delà du Modèle standard. L'énergie, l'impulsion et la résolution temporelle du détecteur de NA62 sont excellentes, rendant possible la recherche de processus extrêmement rares dans ces immenses ensembles de données. L'expérience NA62 cumule deux modes d'exploitation. En mode « kaon », son fonctionnement standard, elle permet essentiellement d'étudier des processus rares mettant en jeu des kaons, comme la désintégration d'un kaon en un pion de charge positive et une paire neutrino-antineutrino (notée $K^+ \rightarrow \pi^+ \nu \bar{\nu}$). Le mode « arrêt de faisceau », dans lequel le faisceau de protons issu du Supersynchrotron à protons est éjecté vers un absorbeur, est quant à lui dédié à la recherche de nouvelles particules lourdes, le tout dans des faisceaux de protons à l'intensité doublée par rapport au mode « kaon ». À l'occasion de l'ICHEP, la collaboration NA62 a présenté les résultats préliminaires de sa recherche d'une nouvelle particule à longue durée de vie, menée au moyen de données obtenues à partir de $1,4 \times 10^{17}$ protons sur cible, issus de l'exploitation en mode « arrêt de faisceau » en 2021.

La collaboration s'est notamment intéressée aux désintégrations d'une particule au-delà du Modèle standard en deux hadrons chargés électriquement, comme les pions et les kaons, et à la désintégration des hadrons neutres en photons. Ces désintégrations pourraient être celles de nouvelles particules, qui s'inscriraient dans des théories au-delà du Modèle standard et pourraient être des candidats prometteurs pour expliquer l'insaisissable matière noire, par exemple des particules de type axion, des photons noirs et des bosons de Higgs noirs.

D'après Felix Kahlhoefer, professeur de physique théorique à l'Institut de technologie de Karlsruhe, en Allemagne, puisque les derniers résultats de

NA62 ne s'inscrivent pas dans un modèle en particulier, la communauté mondiale de la physique peut réinterpréter ces derniers pour apporter des limites à de nombreux modèles différents au-delà du Modèle standard. « *L'acquisition simultanée d'informations sur tout un ensemble de canaux de désintégrations permet de distinguer différents modèles de particules à longue durée de vie au-delà du Modèle standard* », explique le scientifique.

La cible de l'expérience NA62 et ses calorimètres sont éloignés de 240 mètres, ce qui rend l'expérience particulièrement adaptée à la recherche de particules de nouvelle physique à longue durée de vie capables de parcourir des distances macroscopiques avant de se désintégrer. Ces particules sont difficilement détectables par les détecteurs du LHC, comme ATLAS (long de 46 mètres) et CMS (long de 21 mètres), ces derniers n'ayant généralement pas

le temps d'observer ces particules exotiques se désintégrer avant qu'elles ne sortent du détecteur.

L'exploration de ces zones d'ombre de la physique pourrait permettre de résoudre certains problèmes que le Modèle standard, si robuste qu'il soit, peine à expliquer. Si les dernières analyses n'ont pas mis en évidence de nouveau signal de physique, l'expérience NA62 est parvenue à exclure certaines régions de masses et certaines forces d'interaction des théories au-delà du Modèle standard. Les scientifiques de NA62 prévoient d'étudier sept fois plus de données issues de l'exploitation en mode « arrêt de faisceau » (par rapport au mode d'analyse actuel) d'ici à la fin de la prochaine période d'exploitation pour la physique de NA62, espérant ainsi comprendre des événements extrêmement rares en physique des particules.

Chetna Krishna

AMS détecte un excès de noyaux cosmiques

Les rayons cosmiques observés par AMS, le détecteur arrimé à la Station spatiale internationale, contiennent plus de deutérons que prévu



Le Spectromètre magnétique alpha (au milieu, à gauche) arrimé à la Station spatiale internationale (Image : NASA)

Les rayons cosmiques ne cessent de déconcerter les scientifiques. La dernière analyse des données collectées par le [Spectromètre magnétique alpha \(AMS\)](#), le détecteur installé à bord de la Station spatiale internationale, ont révélé, à la surprise générale, un surplus de [rayons cosmiques](#) composés de deutérons, des noyaux atomiques comptant un proton et un neutron.

Rapportée dans un [article](#) paru dans *Physical Review Letters*, cette découverte vient s'ajouter à

la liste grandissante des [résultats](#) surprenants obtenus par le détecteur spatial. Assemblé au CERN, AMS a détecté plus de 238 milliards de rayons cosmiques, composés de diverses particules, depuis le début de sa période d'acquisition de données, en 2011.

Les rayons cosmiques de particules se divisent en deux catégories, les rayons primaires et les rayons secondaires. Les rayons cosmiques primaires sont émis par des sources cosmiques, comme les supernovas, tandis que les rayons cosmiques secondaires résultent de l'interaction entre des rayons cosmiques primaires et le milieu interstellaire.

Pour mener sa dernière étude, la collaboration AMS a épluché les données des 21 millions de deutérons cosmiques détectés par AMS entre mai 2011 et avril 2021. En étudiant la variation du nombre, ou « flux », de deutérons en fonction de leur rigidité, c'est à dire de l'impulsion des particules divisée par leur charge électrique, l'équipe d'AMS a fait des découvertes surprenantes.

Les deutérons seraient censés se former de la même manière que les noyaux d'hélium-3, lors de collisions entre des noyaux d'hélium-4 primaires et d'autres noyaux du milieu interstellaire. Si tel était le cas, le rapport entre le flux de deutérons et de noyaux d'hélium-4 devrait être le même que le rapport entre le flux de noyaux d'hélium-3 et celui de noyaux d'hélium-4.

Ce n'est pas ce qu'AMS a détecté. Les données collectées par AMS montrent qu'au-delà d'une rigidité de 4,5 gigavolts (GV), ces rapports divergent, le rapport deutérons sur hélium-4 diminuant moins vite que le rapport hélium-3 sur hélium-4 à mesure que la rigidité augmente. En outre, et contre toute attente, au-delà d'une rigidité de 13 GV, les données montrent que le flux de deutérons devient quasiment identique à celui des protons, qui forment des rayons cosmiques primaires.

Pour simplifier, le détecteur AMS a observé plus de deutérons que prévu issus de collisions entre de l'hélium-4 primaire et le milieu interstellaire.

« La mesure des deutérons est rendue difficile par l'important bruit de fond des protons cosmiques, explique Samuel Ting, porte-parole de la collaboration AMS. Ces résultats inattendus ne font que confirmer notre méconnaissance des rayons cosmiques. La future [amélioration](#) d'AMS doit multiplier par trois l'acceptance du détecteur, lui permettant de mesurer tous les rayons cosmiques chargés avec une précision d'un pourcent, afin d'offrir un socle expérimental pour l'élaboration d'une théorie cohérente des rayons cosmiques. »

Plus d'informations sur ce sujet, sur les autres découvertes de la collaboration AMS ainsi que sur le projet d'amélioration du détecteur dans [cet article](#).

Ana Lopes

ALICE récompense ses meilleures thèses 2024



Les lauréats prennent la pose avec leur récompense. De gauche à droite : Siegfried Foertsch (président adjoint du Comité de collaboration), Ralf Auerbeck (président du Comité des thèses), Ezra D. Lesser, Florian Jonas, Luca Quaglia, Francesca Ercolessi, Marco van Leeuwen (porte-parole d'ALICE) et Kai Schweda (porte-parole adjoint). (Image : Collaboration ALICE)

Le 9 juillet 2024, la collaboration ALICE a récompensé les lauréats du prix ALICE pour la meilleure thèse de doctorat lors d'une cérémonie organisée à l'occasion d'une réunion de la collaboration ALICE au CERN. Depuis 2008, la collaboration distingue les meilleures thèses de doctorat dans les domaines de la physique et de l'instrumentation. Les thèses sont sélectionnées d'après l'excellence des résultats obtenus, la qualité du manuscrit et l'importance de la contribution pour la collaboration.

Le Comité des thèses d'ALICE a désigné à l'unanimité les quatre lauréats suivants : [Francesca Ercolessi](#) (Université de Bologne, Italie), [Florian Jonas](#) (Université de Münster, Allemagne), [Ezra D. Lesser](#) (Université de Californie, Berkeley, États-Unis), et [Luca Quaglia](#) (Université de Turin, Italie).

Pour en savoir plus sur les lauréats, consultez le [site web d'ALICE](#).

ALICE collaboration

LHCb annonce les lauréats des prix 2024



Les lauréats du prix pour la meilleure thèse LHCb de 2024, Shunan Zhang (2ème en partant de la gauche), Sara Celani (à l'écran) et Alessandro Scarabotto (2ème en partant de la droite), lors de la semaine LHCb, en juin à Glasgow, en compagnie de Patrick Robbe (porte-parole adjoint du LHCb, à l'extrême gauche) et de Johannes Albrecht (membre du comité de sélection, à l'extrême droite). (Image : Collaboration LHCb)

Lauréats du prix LHCb 2024 pour la meilleure thèse de doctorat

La remise des prix a eu lieu le 7 juin 2024, à l'Université de Glasgow. Ce prix récompense des thèses de doctorat particulièrement remarquables et des travaux ayant apporté une contribution exceptionnelle à LHCb.

Les lauréats 2024 sont : [Shunan Zhang](#) (Université de Pékin, Chine), [Alessandro Scarabotto](#) (Sorbonne Université, France) et [Sara Celani](#) (EPFL, Suisse).

Plus d'informations sur ce prix sur le [site web de LHCb](#).

Lauréats du prix LHCb 2024 pour les meilleures innovations techniques

La remise des prix a eu lieu le 11 juin, au CERN. Ce prix récompense les contributions exceptionnelles apportées à la R&D, à la construction, à l'installation et à l'exploitation de LHCb.

Les lauréats 2024 sont : Ulisses de Freitas Carneiro da Graca (CBPF, Brésil), Didier Piedigrossi (CERN), Karol Hennessy (Université de Liverpool, Royaume-Uni), Martin Stefan Bieker (Université de Dortmund, Allemagne) et Rosen Matev (CERN). Pour plus d'informations, voir [le site web de LHCb](#).

Lauréats du prix LHCb 2024 pour les meilleurs scientifiques en début de carrière

La remise des prix a également eu lieu le 11 juin, au CERN. Ce prix récompense les scientifiques en début de carrière ayant apporté une contribution exceptionnelle à la collaboration LHCb.

Les lauréats 2024 sont : Oscar Boente Garcia (LLR, France), Kara Mattioli (LLR), Chiara Lucarelli (Université de Florence, Italie), Hangyi Wu (Université de Syracuse, États-Unis), Elisabeth Niel (EPFL, Suisse), Menglin Xu (Université de Warwick, Royaume-Uni), Emir Muhammad (Université de Warwick, Royaume-Uni), Jiahui Zhuo (IFIC, Espagne), Thomas Boettcher (Université de Cincinnati, États-Unis) et Kate Richardson (MIT, États-Unis).

Plus d'informations sur le [site web de LHCb](#).

LHCb collaboration

Dix jours pour présenter des idées d'applications innovantes des accélérateurs de particules dans le domaine médical

À l'occasion de la troisième édition du projet d'innovation par le défi I.FAST, quatre équipes d'étudiants ont travaillé de concert sur des thématiques globales de santé allant des douleurs liées aux prothèses au traitement des brûlures graves



Tous les participants, formateurs, organisateurs et juges de l'initiative I.FAST 2024 basée sur le défi au CERN. (Image : I.FAST)

Pendant dix jours, à l'occasion de la troisième édition de l'[événement](#) d'innovation par le défi [I.FAST](#), des étudiants du monde entier ont imaginé quatre manières innovantes d'utiliser les accélérateurs de particules pour résoudre des problématiques de santé mondiales parmi les plus importantes de notre époque.

Répartis au sein de quatre équipes, les 24 étudiants ont eu neuf jours pour se former sur les accélérateurs et préparer leurs projets à l'Institut scientifique européen d'Archamps, près de Genève. Ils ont ensuite présenté le fruit de leur travail le 1er août, au CERN, devant un jury de renom qui comprenait notamment Mike Lamont, directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN.

X-ray Men, l'équipe lauréate, a imaginé une nouvelle démarche pour traiter l'arthrofibrose du genou liée aux prothèses, une affection qui touche les patients à qui l'on remplace une partie ou la totalité du genou et qui limite la mobilité de l'articulation, entraînant parfois arthrose précoce, faiblesse musculaire et douleurs.

La solution proposée par l'équipe consiste à déclencher une apoptose (processus d'élimination des cellules anormales) dans le tissu conjonctif qui entoure l'implant, au moyen de rayons X ciblés, en utilisant des accélérateurs linéaires (linacs) déjà employés disponibles. L'équipe a également imaginé une enveloppe à plusieurs couches pour les implants orthopédiques : sensible aux radiations, cette dernière permet de contrôler l'administration d'anti-inflammatoires en l'exposant à des rayons X.

Si l'équipe lauréate a été récompensée pour son projet ambitieux et approfondi, les trois autres équipes participantes ont également reçu les applaudissements du jury. Leurs projets portaient sur :

- l'utilisation d'un appareil perfectionné de thérapie par rayons X à faible dose pour traiter les brûlures graves, limiter l'inflammation et les cicatrices, et affaiblir les bactéries ;
- l'utilisation de la radiothérapie pour lutter contre l'antibiorésistance afin d'améliorer le traitement de maladies comme la tuberculose ;
- la mise au point d'un mini-accélateur sur circuit intégré, long d'un centimètre, utilisant des semiconducteurs compacts pour irradier avec précision des tumeurs cancéreuses.

Après un appel à candidatures, les participants à cette édition de l'événement ont été sélectionnés sur la base de leur mérite et avec le souci de veiller à un équilibre en termes de compétences et de genre, afin d'assurer la diversité de l'environnement de travail. Les quatre équipes d'étudiants se voulaient pluridisciplinaires et mixtes, rassemblant trois étudiants et trois étudiantes dans les domaines de la physique, de l'ingénierie, de la chimie, des sciences de la vie ou de la médecine.

Les étudiants sélectionnés ont apprécié cette diversité dans la constitution des équipes. « *La plus belle récompense est d'avoir pu rencontrer et collaborer avec des jeunes extraordinaires issus de domaines variés* », confie Mila Mladenova, docteure en médecine récemment diplômée de l'Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje et membre de l'équipe gagnante.

Sa coéquipière Victoria Lopez Martinez, étudiante en licence de biotechnologies pour la santé à l'université Grenoble Alpes, explique que le projet lui a ouvert les yeux quant au potentiel de l'utilisation d'accélérateurs de particules pour des problématiques dépassant le cadre de la physique. « *Je n'avais qu'une connaissance partielle des accélérateurs de particules et de leur utilisation en imagerie médicale. Au cours des différents séminaires et visites du CERN, j'ai compris en quoi ces technologies pourraient transformer les soins médicaux, du diagnostic précoce de maladies à la mise au point de traitements personnalisés en passant par l'amélioration de la gestion des données des patients* », précise l'étudiante.

Ces deux étudiantes de l'équipe lauréate aimeraient pouvoir continuer à travailler dans l'avenir sur leur projet lié aux prothèses.

La projet I.FAST a reçu un financement du programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation de la Commission européenne dans le cadre de la convention de subvention no101004730. [I.FAST](#) a pour but de stimuler

l'innovation dans le domaine des accélérateurs de particules, de mettre au point des technologies révolutionnaires communes à plusieurs plateformes d'accélérateurs, et de faciliter leur développement. Au sein du CERN, le projet est coordonné par [le Bureau des projets UE](#).

Thomas Brent

Sécurité informatique : un audit encourageant

L'été 2023 a été une saison intense en termes de sécurité informatique. Lors d'un audit spécial sur la cybersécurité, organisé dans le cadre du plan quinquennal d'audit interne, l'équipe de sécurité informatique, le département IT et les groupes associés, le Bureau de la protection des données du CERN et le responsable de la continuité des activités et de la reprise après sinistre ont été invités à plusieurs entretiens afin de répondre aux questions d'une entreprise externe spécialisée en cybersécurité. [S'appuyant sur la norme CISv8](#), cette entreprise a comparé la position adoptée par le CERN en matière de sécurité informatique avec les meilleures pratiques internationales. Résultat : le CERN s'en sort bien.

Sur la base de cette norme rigoureuse, les commissaires aux comptes ont formulé 82 recommandations, dont 73 ont été acceptées par la Directrice générale du CERN : 15 ont été classifiées par les commissaires aux comptes comme « hautement » prioritaires, 34 comme « moyennement » prioritaires et 24 comme « peu » prioritaires, et aucun comme « catastrophique ». À vrai dire, aucune de ces recommandations n'a fait l'effet d'une surprise. Il avait déjà été prévu d'appliquer certaines d'entre elles, et d'autres étaient en bonne voie d'être mises en œuvre, par exemple :

- mieux protéger les appareils des utilisateurs finaux grâce à la [protection des points d'extrémités](#), le chiffrement des disques durs et la possibilité d'effacer le contenu de ces appareils à distance ;
- améliorer les processus d'authentification et d'autorisation en renforçant les règles relatives à la complexité et à la longueur des mots de passe, réduire les avantages des

comptes privilégiés et [déployer l'authentification à deux facteurs](#) pour tous les comptes du CERN sur les principaux chemins d'accès (web, LXPLUS, serveurs de terminaux Windows) ;

- intégrer les journaux d'activité de Google Workspace et de Microsoft Azure, ainsi que le trafic entre le réseau du centre de données et les réseaux propres à chaque expérience dans le [Centre d'opérations de sécurité du CERN](#), et mieux documenter les sources de données du centre ;
- [appliquer des mesures de protection contre l'usurpation d'identité](#) (SPF, DMARC, DKIM) à tous les courriels entrants ;
- contrôler la segmentation réseau entre le réseau du centre de données, le réseau technique et le réseau du campus, introduire le protocole WPA3 pour le réseau du campus et utiliser des pare-feu d'application web et des réseaux définis par logiciel (SDN) dans le centre de données ;
- permettre aux développeurs de logiciels de vérifier les dépôts GitLab du CERN au moyen de tests statiques et dynamiques de sécurité des applications (SAST et DAST) ;
- vérifier le niveau de sécurité des services OpenStack, OpenShift et MS Azure du CERN.

D'autres recommandations portent sur des aspects que nous avons déjà identifiés comme étant des lacunes à corriger.

- Il conviendrait de renforcer la gouvernance de la « sécurité informatique », notamment avec l'attribution d'un mandat solide au délégué à la sécurité informatique, une politique en matière de sécurité informatique plus détaillée pour compléter les [Règles informatiques du CERN](#)

([Circulaire opérationnelle n° 5](#)), et une meilleure intégration dans le registre des risques à l'échelle du CERN ;

- Le CERN devrait mieux répertorier ses ressources numériques, notamment au moyen d'une [nomenclature logicielle](#) (*Software Bill of Materials – SBOM*), ainsi qu'à l'aide de lignes directrices et de [formations sur le développement logiciel sécurisé](#) ;
- Pour ses données institutionnelles, le CERN gagnerait à mettre en place un consignataire de données, ou un délégué à la gouvernance des données, chargé d'établir un inventaire des espaces de stockage du CERN et une classification des données, ainsi que de gérer les politiques et les durées de conservation ;
- L'équipe de sécurité informatique, quant à elle, devrait améliorer sa documentation sur les [programmes de test de pénétration](#), la

gestion des vulnérabilités et la résolution des incidents.

La période 2024-2025 sera donc à la fois intéressante et exigeante. L'équipe de la sécurité informatique, et le département IT se sont d'ores et déjà mobilisés pour répondre à ces recommandations le plus rapidement possible. Merci de nous aider à protéger le CERN et s'il vous plaît, ne vous comportez pas en adepte du « pas de ça chez moi ».

Équipe de la sécurité informatique
Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou contactez-nous à [l'adresse Computer.Security@cern.ch](mailto:Computer.Security@cern.ch).

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Révision des circulaires administratives

Les circulaires administratives suivantes ont été approuvées par la Directrice générale et entreront en vigueur au 1er septembre 2024 :

- [Circulaire administrative n° 12 A \(Rév. 5\) « Frais d'éducation »](#)
- [Circulaire administrative n° 12 B \(Rév. 6\) « Frais d'éducation et de cours de langue »](#)

Ces versions révisées annulent et remplacent les Circulaires administratives n° 12 A (Rév. 4 et n° 12 B (Rév. 5), en date de juillet 2023.

Ces modifications concernent les deux paragraphes ci-après :

- § 51 de la CA12A

- § 49 de la CA12B

Auparavant, ces deux paragraphes stipulaient que les rémunérations reçues dans le cadre d'un apprentissage, d'un stage ou d'une formation professionnelle étaient déduites des prestations payées en application des circulaires.

Dans les versions révisées, cette disposition a été supprimée, ce qui signifie que les rémunérations reçues dans le cadre d'un stage effectué par un enfant à charge ne seront plus déduites des frais d'éducation payés par le CERN.

Département HR

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

28 août 14:00 | Accelerators | Zoom |
International Muon Collider Collaboration | EN
[Early career researchers and muon colliders](#)

3 sep 17:30 | Knowledge Sharing | Online & at
CERN | LISA Consortium | EN
[How to treat brain tumours with radioactive isotopes - the application of ²²⁵Ac in targeted alpha therapy](#)

3 sep 18:00 | Knowledge Sharing | Online & at
CERN | CERN Alumni Network | EN
[Exploring Climate Education with En-ROADS](#)

10 sep 16:30 | Knowledge Sharing | Online |
CERN Alumni Network | EN
[From research to industry - selling your skills to a future employer \(joint event with PSI\)](#)

10 sep 17:30 | Knowledge Sharing | Council
Chamber | Staff Association | FR
[« Perdre le Nord », par Bernard Voyer](#)

17 sep 17:30 | At CERN | R1 lawn | CERN70 | EN
& FR
[CERN70 Community Event](#) (more [CERN70](#) events)

18 sep 10:00 | Knowledge Sharing | Online |
CERN Procurement | EN
[CERN Industry Webinar](#)

Les inscriptions sont ouvertes

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES)
| CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

4 oct 18:00 | Knowledge Sharing | CERN Science
Gateway | Public events | FR
[Partage ta science - 2024](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR
Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN
[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN.

D'autres événements sont consultables ici

: home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

REMINDER: CERN70 Community Event - Call for volunteers

Sign up now to join the ranks of the volunteers for this special community event!

We are looking for dedicated volunteers to help us ensure the event runs smoothly. Volunteers will be assigned to distribute access bracelets prior the event at lunchtime and, on the day, to info desks, info patrols and to provide logistics assistance on and around the stage.

To ensure that volunteers can also enjoy the event, those volunteering on the 17 September will be assigned to either the first half (17:00 to 20:15) or the second half (19:45 to 23:00) of the party.

By volunteering, you will be an active player and contribute to the success of this event.

We hope that you will be interested and available to participate in this significant event for our community!

Sign up here:

<https://indico.cern.ch/event/1427022/registrations/106635/>

Découvrez CERN70 grâce à la mise à jour de l'application CERN Campus

Nous sommes heureux de vous annoncer que d'importantes mises à jour ont été apportées à l'application CERN Campus, juste à temps pour le prochain [événement CERN70 à l'intention de la communauté du CERN](#), qui aura lieu le 17 septembre.

Lancée il y a un an, l'application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois, et compte en moyenne 600 utilisateurs chaque jour.

Elle comprend un ensemble complet de fonctionnalités, comme des notifications d'urgence pour les points sécurité, un bouton SOS donnant directement accès aux services d'urgence du CERN, une carte interactive et l'annuaire du CERN. Les utilisateurs peuvent également consulter les menus et le taux d'occupation des restaurants, ainsi que les horaires des différents services du campus du CERN, s'informer sur les actualités et les événements prévus, et accéder aux services du campus, notamment concernant le

logement, la mobilité, les clubs du CERN, le CERN Market, le kiosque culturel du CAGI, les ressources de la bibliothèque et plus encore.

Récemment mise à jour avec toutes les informations essentielles sur l'événement CERN70 à l'intention de la communauté du CERN, qui aura lieu le 17 septembre, l'application continue d'améliorer son expérience utilisateur et son accessibilité, offrant un aperçu complet du programme, des horaires, des artistes, des stands de restauration du « village », des plans et des informations pratiques. L'application est désormais accessible sans avoir à saisir ses identifiants CERN (sauf pour l'annuaire), afin de permettre aux personnes fraîchement arrivées, aux contractants et aux professionnels en visite de participer plus facilement aux activités du CERN. Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'application CERN Campus, [téléchargez-la ici](#).

Département SCE

Avis aux auteurs : publiez vos articles sous la bonne licence

La politique du CERN en matière de publication en libre accès impose le choix d'une licence CC-BY lors de la soumission de prépublications et de la publication d'articles dans des revues

Lorsqu'une personne publie un article en libre accès, celle-ci doit généralement choisir sous quelle licence protéger sa publication. Les diverses licences proposées par [Creative Commons](#) sont très répandues dans le monde de la communication savante. Elles offrent [une manière simple et normalisée d'accorder des droits de diffusion et d'utilisation](#) d'œuvres de création, tout en étant plus ou moins restrictives.

En vertu de la [politique du CERN en matière de publication en libre accès](#), les auteurs sont tenus de soumettre leurs prépublications, et de publier leurs articles dans des revues sous la licence Creative Commons Attribution ([CC-BY](#)). Les travaux de recherche publiés sous cette licence sont ainsi aisément accessibles et peuvent être librement diffusés, réutilisés, traduits et adaptés, et servir de base à des créations futures, y compris à des fins commerciales, à la seule condition d'être attribués à leur auteur en citant son nom.

Notez toutefois que certaines licences CC plus restrictives, telles que [CC-BY-NC](#) et [CC-BY-ND](#), modifient les droits de propriété sur la publication, les auteurs transférant leurs droits exclusifs de gestion de la licence à leur éditeur.

Au cours du processus de soumission, les éditeurs proposent de choisir entre plusieurs licences. Dans certains cas, les licences les plus restrictives sont sélectionnées par défaut. Le cas échéant, les auteurs affiliés au CERN doivent demander expressément à être publiés sous la licence [CC-BY](#). La plus grande vigilance est de mise, tout au long du processus de soumission, afin de s'assurer de choisir la bonne licence.

Si l'option CC-BY n'est pas disponible, et en cas de problème ou de question, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse open-access-questions@cern.ch.

Pour plus d'informations : <https://cern.ch/open-access>

Le CERN Drawing Directory (CDD) sera supprimé d'ici la fin 2024

En service depuis près de 30 ans*, le *CERN Drawing Directory* (CDD) sera progressivement supprimé d'ici à la fin de l'année. La nouvelle plateforme [PLM](#) deviendra alors le système officiel de gestion de toutes les données de conception assistée par ordinateur (CAO) du CERN.

Depuis 1996, le CDD est l'application qui sert à gérer tous les dessins techniques réalisés au CERN ainsi que dans les entreprises et les instituts extérieurs collaborant avec l'Organisation. Au fil des années, plus d'un demi-million de dessins ont été stockés sur ce système, et plus de 40 000 utilisateurs l'ont employé pour gérer leurs dessins. Les données stockées sur le CDD sont transférées sur la plateforme PLM afin qu'elles restent disponibles et accessibles, assurant une transition harmonieuse entre les deux systèmes.

Pendant la période de transition, les données stockées dans SmarTeam devront être vérifiées dans le système PLM à l'aide du *Design Verification Workflow*. Le processus de vérification des données SmarTeam sera ensuite aligné sur la méthodologie déjà en place pour les dessins réalisés sans CATIA dans le système PLM.

En effet, ce dernier est utilisé depuis mai 2023 pour gérer et vérifier tous les dessins CAO autres que les dessins CATIA.

Bientôt, la plateforme PLM remplacera non seulement CDD, mais aussi SmarTeam et deviendra le système officiel pour la production, le stockage et la vérification de toutes les données CAO, y compris les données CATIA (*Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application*), le principal outil de CAO mécanique du CERN.

** Le CDD était l'une des premières applications en ligne du CERN. Il a été développé entre 1994 et 1996 dans le but de permettre aux instituts des collaborations et aux sous-traitants de mettre en ligne leurs dessins via une application web. Le 17 mai 1996, il a remplacé son prédécesseur, l'ODD, et plus de 40 000 dessins ont été transférés. D'autres dessins provenant de différents domaines du CERN (SPS, génie civil, réseau électrique, etc.), notamment des images scannées de dessins sur papier et sur microfilm, furent alors transférés sur le CDD.*

Pour plus d'informations sur le remplacement du répertoire CDD, consultez le [site web des services CAO et PLM](#).

Homages

Olav Ullaland (1944 – 2024)

Olav Ullaland nous a quittés le 16 juin 2024.

Olav avait obtenu sa licence en physique des particules à l'Université de Bergen (Norvège) en 1971. Après une courte période de recherche au laboratoire RAL (Royaume-Uni), il était arrivé au CERN en 1973, en qualité de boursier, avant de devenir membre du personnel titulaire. Il y a travaillé en tant que physicien des détecteurs jusqu'à sa retraite en 2009, puis est resté actif en tant que membre du personnel honoraire : l'un de ses derniers articles scientifiques date de 2020.

À part ses activités de R&D sur les détecteurs, Olav a participé à la mise au point de l'expérience SFM

(Split Field Magnet), à la mise à niveau du détecteur UA1, à l'expérience DELPHI, puis, finalement, à LHCb. Au CERN, il a été chef du groupe DT2, puis chef du groupe LBD, fonctions qu'il a occupées jusqu'à son départ en retraite.

Dans l'expérience SFM aux ISR, Olav a supervisé les chambres proportionnelles multi-fils et a travaillé sur un prototype de calorimètre électromagnétique innovant, lequel a ultérieurement été adopté par DELPHI. Après avoir contribué à l'amélioration du détecteur UA1, il a joué un rôle moteur dans le projet de détecteur Tchénkov à focalisation annulaire (RICH) de DELPHI. Ce projet complexe était la première

tentative d'intégrer un détecteur Tchénkov dans une expérience en tonneau auprès d'un collisionneur. Les difficultés liées au fonctionnement d'un radiateur comprenant gaz et liquide, ainsi qu'un gaz photosensible, à différentes températures dans un espace confiné, étaient immenses. Grâce à la persévérance d'Olav, et à la loyauté qu'il inspirait à son équipe, ce détecteur a pu servir à des analyses de physique, notamment pour l'étiquetage des jets étranges issus des désintégrations Z et W. Ce projet a été un moment crucial dans l'histoire des détecteurs RICH.



(Image: Olav's family)

Olav a rejoint LHCb quelques années après la mise en place de l'expérience en 1995, en tant que chef de projet pour le détecteur d'aval RICH-2. Grâce à sa connaissance approfondie de la physique des détecteurs et des techniques associées, allant de l'électronique à la gestion des contraintes structurelles et à la thermodynamique des gaz, il a réussi, avec son équipe, à trouver des solutions à des problèmes majeurs, tout en restant imperturbablement calme et en entretenant toujours un esprit d'équipe. C'est en partie grâce

aux efforts d'Olav que le système d'identification des particules de LHCb a si bien fonctionné pour l'étude de la violation de CP et des désintégrations rares de saveurs lourdes. De plus, Olav a été pendant plusieurs années coordinateur des ressources pour LHCb, assurant avec maîtrise la gestion des questions financières de l'expérience au début de l'activité de celle-ci. Il arrivait souvent qu'on fasse appel à son expertise pour diriger des examens de projet ou pour diagnostiquer les défaillances de sous-systèmes de détecteurs, et pas seulement à LHCb.

Olav était un collègue merveilleux, sachant encourager les jeunes à présenter des travaux au niveau international tout en se tenant lui-même à l'écart des feux de la rampe. Son intérêt pour la formation se manifestait en particulier par sa participation aux conférences et aux séances de laboratoire destinées aux étudiants d'été. Tout au long de sa brillante carrière scientifique, il aura eu une influence profonde sur ses étudiants, ses collègues et ses amis ; ses grandes qualités de mentor ont marqué son entourage professionnel et, encore aujourd'hui, nombre de collègues ayant atteint des postes de direction sont conscients de ce que leur ont apporté les moments partagés avec lui. Son exceptionnel sens de l'humour se manifestait dans toutes ses activités.

Pour Olav, le travail ne se limitait pas à l'environnement du CERN, il se poursuivait dans les restaurants du coin et dans tous les lieux possibles. Ces cadres peu conventionnels créaient une atmosphère fructueuse, propice à l'exploration d'idées nouvelles et au débat, donnant l'occasion de d'échanger sur les projets et sur les perspectives. Le but était toujours de favoriser la cohésion, de façon critique, constructive et amicale. Les réunions-apéros d'Olav, à la fin d'une journée de travail, resteront inoubliables pour ceux qui y ont participé, scientifiques chevronnés ou étudiants.

Olav, tu nous manques et nous ne t'oublierons jamais !

Ses collègues et amis

Si vous souhaitez écrire un message et/ou faire un don à son association de prédilection (SOS-Barnebyer), vous pouvez vous rendre sur la [page web](#) dédiée à sa mémoire.

Arnau Brossa Gonzalo (1993 – 2024)



(Image: Alice Hobson)

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition soudaine d'Arnau Brossa Gonzalo, chercheur postdoctorant au Galician Institute of High Energy Physics (IGFAE), qui travaillait sur l'expérience LHCb. Arnau est décédé le 21 juillet 2024 à Saint-Jacques-de-Compostelle des suites de complications liées à un accident d'escalade.

Après avoir obtenu en 2016 un bachelor en physique à l'Universitat de Barcelona (UB), en Espagne, avec une spécialisation en physique théorique, Arnau effectue dans la même université un master en astrophysique, physique des particules et cosmologie, et consacre son mémoire à l'expérience LHCb. De 2017 à 2022, il poursuit des études de doctorat en physique des particules à l'Université de Warwick, au Royaume-Uni, sous la direction de Tim Gershon et de Thomas Latham. Sa thèse lui vaut le prix « Springer Theses », réservée aux travaux de doctorat d'excellence.

Son doctorat en poche, il continue à travailler sur l'expérience LHCb, intégrant en 2022 le groupe LHCb de l'IGFAE à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'abord en tant que chercheur postdoctorant, puis en tant que chercheur bénéficiant d'une bourse Juan de la Cierva. Il rejoindra ensuite le groupe Lepton Flavour Universality de l'IGFAE, où il jouera un rôle de premier plan.

Arnau laisse dans la peine sa maman, Mercè, son frère, David, ainsi que son oncle et sa tante. Son caractère chaleureux, sa gentillesse, son dévouement, son intelligence et sa compétence manqueront profondément à ses nombreux amis de l'IGFAE et du groupe LHCb à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ses amis et collègues